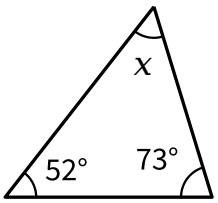
多角形の角　内角・外角｜練習①

中2　＿＿＿＿　組　名前　＿＿＿＿＿＿＿＿

1 次の図で，$\angle x$，$\angle y$の大きさを求めなさい。

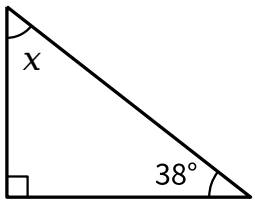
(1)



$\angle x =$ **55** °

180°－（52°＋73°）

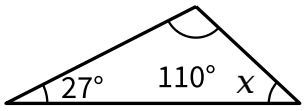
(2)



$\angle x =$ **52** °

180°－（90°＋38°）

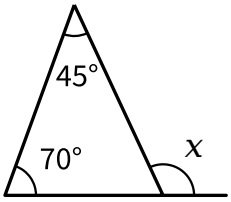
(3)



$\angle x =$ **43** °

180°－（110°＋27°）

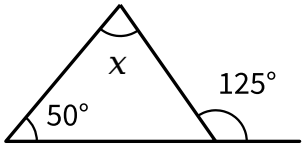
(4)



$\angle x =$ **115** °

外角＝45°＋70°

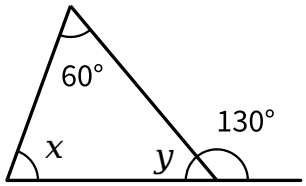
(5)



$\angle x =$ **75** °

125°＝x＋50°

(6)



$\angle x =$ **70** °　$\angle y =$ **50** °

x：130°－60°
y：180°－130°

2 三角形の2つの角が次の大きさのとき，鋭角三角形・直角三角形・鈍角三角形のどれですか。

(1) 40° と 50°　**直角三角形**

残りは90°

(2) 35° と 45°　**鈍角三角形**

残りは100°

(3) 70° と 45°　**鋭角三角形**

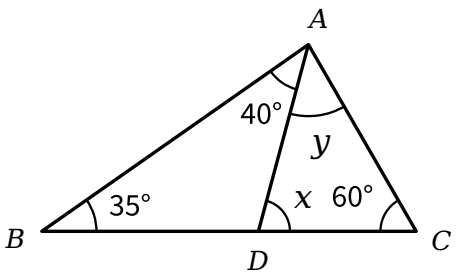
残りは65°

(4) 25° と 60°　**鈍角三角形**

残りは95°

3 次の図で，$\angle x$，$\angle y$の大きさを求めなさい。

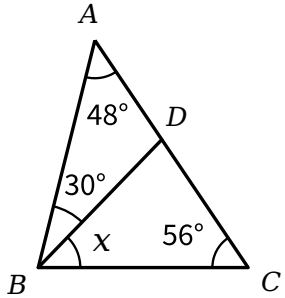
(1)



$\angle x =$ **75** °　$\angle y =$ **45** °

x：△ABDの外角 35°＋40°
y：180°－（75°＋60°）

(2)



$\angle x =$ **46** °

∠BDC＝△ABDの外角 48°＋30°＝78°
x＝180°－（78°＋56°）

多角形の角　内角・外角｜練習②

中2　＿＿＿＿　組　名前　＿＿＿＿＿＿＿＿

4 表のあいているところをうめなさい。

	四角形	五角形	六角形	八角形	十角形
1つの頂点からの対角線で分けた三角形の数	2	**3**	**4**	**6**	**8**
内角の和	360°	**540°**	**720°**	**1080°**	**1440°**

5 次の問いに答えなさい。

(1) 十三角形の内角の和　**1980°**
180°×11

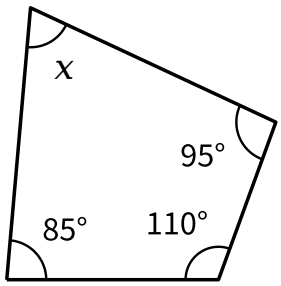
(2) 二十角形の内角の和　**3240°**
180°×18

(3) 内角の和が 1260° の多角形　**九角形**
1260÷180＝7，7＋2

(4) 内角の和が 2340° の多角形　**十五角形**
2340÷180＝13，13＋2

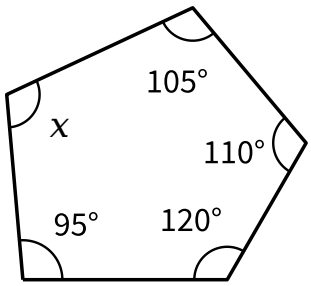
6 次の図で，$\angle x$ の大きさを求めなさい。

(1)



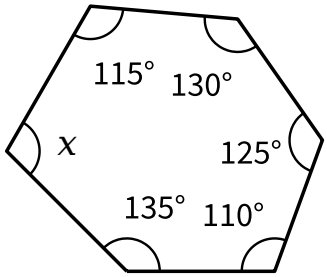
$\angle x =$ **70** °
360°－（85°＋110°＋95°）

(2)



$\angle x =$ **110** °
540°－（95°＋120°＋110°＋105°）

(3)



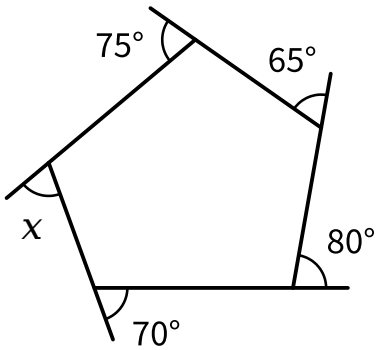
$\angle x =$ **105** °
720°－615°

多角形の角　内角・外角｜練習③

中2　＿＿＿＿　組　名前　＿＿＿＿＿＿＿＿

7 **次の図で，$\angle x$ の大きさを求めなさい。**（外角の和を使おう）

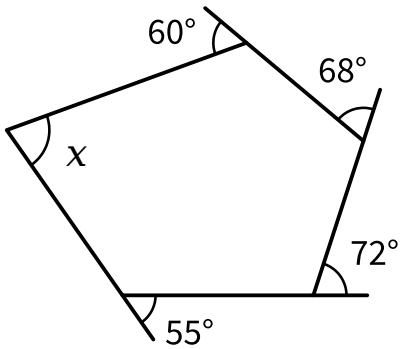
(1)



$\angle x =$ **70** °

360°－（70°＋80°＋65°＋75°）

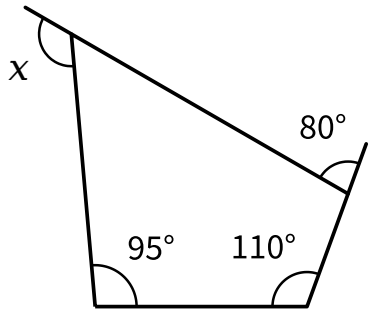
(2)



$\angle x =$ **75** °

xのとなりの外角＝360°－255°＝105°
x＝180°－105°

(3)



$\angle x =$ **125** °

外角は 85°，70°，80° → 360°－235°
（内角の和からでもよい）

8 **次の問いに答えなさい。**

(1) 正九角形の1つの外角

40°

360°÷9

(2) 正十二角形の1つの内角

150°

外角30° → 180°－30°

(3) 正八角形の内角の和

1080°

180°×6

(4) 1つの外角が24°の正多角形

正十五角形

360÷24＝15

(5) 1つの内角が140°の正多角形

正九角形

外角40° → 360÷40＝9

(6) 1つの内角が，1つの外角の5倍である正多角形

正十二角形

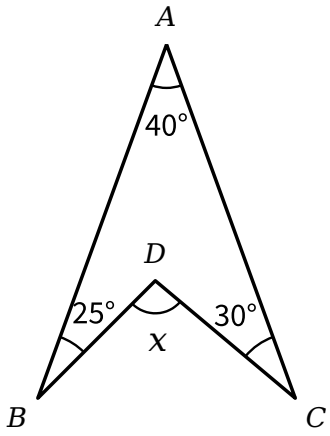
外角＝180°÷6＝30°
360÷30＝12

多角形の角　内角・外角｜練習④

中2　＿＿＿＿　組　名前　＿＿＿＿＿＿＿＿

9 **次の図で，∠x の大きさを求めなさい。**（まとめ 4 を使おう）

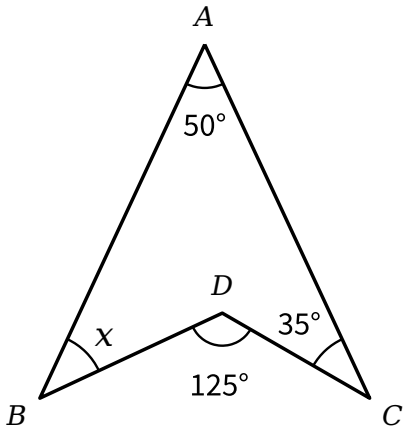
(1)



$\angle x =$ **95** °

ブーメラン型：40°＋25°＋30°

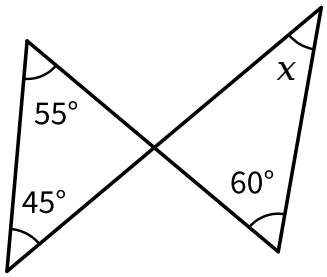
(2)



$\angle x =$ **40** °

125°＝50°＋x＋35°

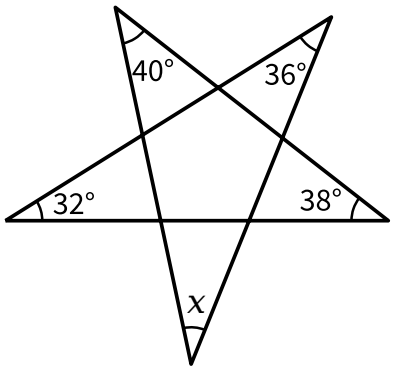
(3)



$\angle x =$ **40** °

リボン型：55°＋45°＝60°＋x

(4)

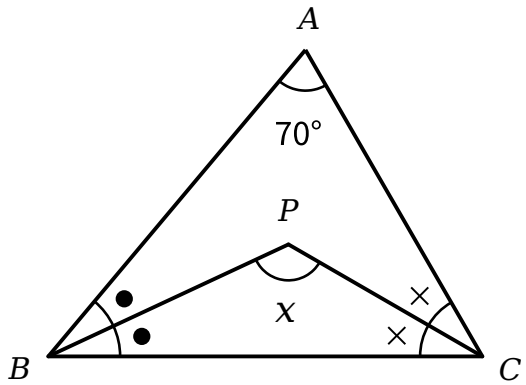


$\angle x =$ **34** °

星形：5つの角の和は180°

180°－（32°＋38°＋40°＋36°）

10 **△ABC で，∠B，∠C の二等分線の交点を P とする。∠x（∠BPC）を求めなさい。** チャレンジ



ヒント：●● と ×× をたすと何度？

（△ABC の内角の和から考えよう）

$\angle x =$ **125** °

●●＋××＝180°－70°＝110°

より ●＋×＝55°

△PBC で x＝180°－55°＝125°